1P eksamen V2024

23.05.24

Oversikt

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Verdens befolkning og promille	prosentregning, store tall	✕
1-2	Ada sparer med eksponentialfunksjon	eksponentialfunksjoner, programmering	✕
1-4	Bremselengde og fart	formler, modellering, likninger	✕

Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Modellering av bagettsalg	regresjon, modellering, derivasjon, optimering	✗
2-2	Gautes sparekonto	sparing, vekstfaktor	✓
2-3	Oljeproduksjon på norsk sokkel	standardform, store tall, prosentvis endring	✗
2-4	Jakob Ingebrigtsens løpsrekorder	gjennomsnitt, tallregning	✗
2-5	Knut og Sabrina tallfølge	mønstre, rekursiv sammenheng, argumentasjon	✗
2-6	Lufttrykk og kokepunkt for vann	potensfunksjon, eksponentiell vekst, modellering	✗
2-7	Skobutikk ta 3 betal for 2	prosentregning, økonomi	✗

Del 1

Oppgave 1-1

Anta at det på et tidspunkt vil bo 18 millioner mennesker i et land, og at dette vil tilsvare 2 promille av verdens befolkning.

Hvor stor vil verdens befolkning være på dette tidspunktet?

Oppgave 1-2

Ada vil spare penger og har funnet ut at hun kan bruke funksjonen f gitt ved

$$f(x) = 20000 \cdot 1{,}0485^x$$

for å regne ut hvor mye penger hun vil ha i banken om x år.

a) Gi en praktisk tolkning av tallet 20 000 og av tallet 1,0485.

Ada har laget programmet nedenfor.

```python
def f(x):
```

```
    return 20000 * 1.0485 ** x

start = 0
slutt = 10

v = (f(slutt) - f(start))/(slutt - start)

print(v)
```

b) Hva forteller tallet som vil bli skrevet ut når hun kjører programmet?

Oppgave 1-4

For å regne ut bremselengder på sommerføre kan vi bruke formelen

$$B = \frac{x^2}{2}$$

Her er B bremselengde (meter), og x er fart (km/h) delt på 10.

På nettsidene til Viking Redningstjeneste står det at en bil som kjører i 70 km/h, har en bremselengde på 24,5 m.

a) Vis hvordan Viking Redningstjeneste kan ha regnet ut denne bremselengden.
b) Hvor fort kjører en bil som har en bremselengde på 40,5 m?

Del 2

Oppgave 2-1

Tabellen nedenfor viser hvor mange bagetter en kantine har solgt hver av de siste sju ukene, og hvor stort overskudd salget har gitt.

Solgte bagetter	100	130	160	175	190	220	235
Overskudd (kroner)	1450	2300	3050	3365	3720	4140	4175

a) Bruk opplysningene ovenfor til å vise at funksjonen O gitt ved

$$O(x) = -0{,}09x^2 + 51{,}04x - 2776{,}98$$

er en god modell for hvor stort overskuddet en uke blir når kantinen produserer og selger x bagetter i løpet av uken.

b) Hvor mange bagetter må kantinen produsere og selge i løpet av en uke, ifølge modellen O, for at overskuddet skal bli størst mulig? Hvor stort blir dette overskuddet?
c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(100, O(100))$ og $(200, O(200))$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.
d) Bestem den momentane vekstfarten når $x = 235$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.

Oppgave 2-2

Oppgave a) og oppgave b) nedenfor skal du løse på to ulike måter. Du skal løse hver av deloppgavene

1. ved å gjøre beregninger
2. grafisk

For fem år siden satte Gaute inn sparepengene sine på en konto med en fast rente på 3,25% per år. I dag står det litt over 105 607 kroner på kontoen.

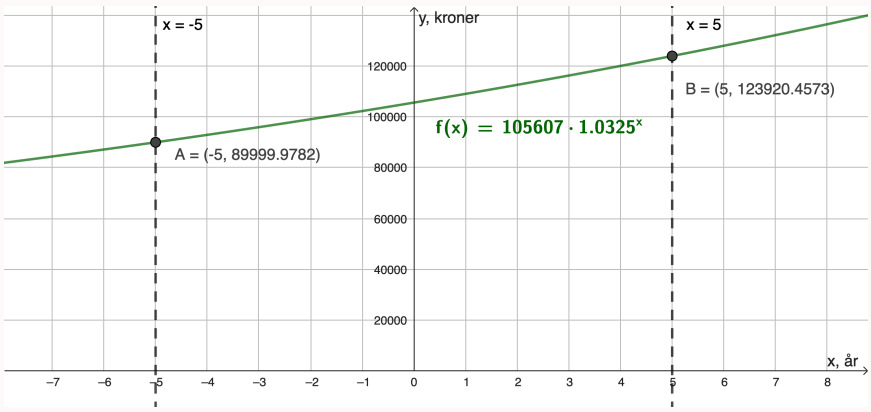
a) Hvor mye vil det være på kontoen om fem år?
b) Hvor mye satte Gaute inn på kontoen for fem år siden?

Løsningsforslag

Jeg lager først funksjonen $f(x) = 105\,607 \cdot 1{,}0325^x$ ut fra opplysningene i oppgaven (3,25 % rente tilsvarer vekstfaktoren 1,0325).

Grafisk løsning

For å løse oppgaven grafisk la jeg inn funksjonsuttrykket i GeoGebra og fant skjæringen med $x = -5$ og $x = 5$, se punkt A og B i utklippet.



Figur 1: Grafisk løsning fra GeoGebra

Beregnet løsning

For å løse oppgaven med beregning brukte jeg det samme funksjonsuttrykket og beregnet $f(5)$ og $f(-5)$ i CAS, se skjermbildet.

Figur 2: Løsning med beregning i CAS

Vi runder av svarene til 90 000 kr og 123 920 kr.

Gaute satte inn 90 000 kroner for 5 år siden, og han kommer til å ha 123 920 kroner på kontoen om renta ikke endrer seg.

Oppgave 2-3

Fat er en enhet for volummåling av olje.

1 fat ≈ 158,987 liter

I 2023 ble det i gjennomsnitt produsert 1,794 millioner fat olje på norsk sokkel hvert døgn.

a) Omtrent hvor mange liter olje ble det produsert på norsk sokkel i 2023? Skriv svaret på standardform.

I 2022 ble det i gjennomsnitt produsert 1,685 millioner fat hvert døgn.

b) Hvor mange prosent steg produksjonsmengden med fra 2022 til 2023?

Oppgave 2-4

Tabellen nedenfor viser noen av de personlige rekordene til friidrettsutøveren Jakob Ingebrigtsen.

Dato	Øvelse	Tid
01.09.2017	400 m	51,03
30.06.2020	800 m	1:46,44
16.07.2023	1500 m	3:27,14
16.09.2023	1 engelsk mil	3:43,73
08.09.2023	2000 m	4:43,13
17.09.2023	3000 m	7:23,63

Tabell 4: Jakob Ingebrigtsens personlige rekorder utendørs

Tidene er gitt i minutter (før kolon) og sekunder (etter kolon). For eksempel betyr 7:23,63 en tid på 7 minutter og 23,63 sekunder.

Alle løpene i tabellen er gjennomført på en bane der en runde er 400 meter lang.

a) Bestem den gjennomsnittlige rundetiden til Jakob Ingebrigtsen da han satte personlig rekord på 1500 meter.

Da Jakob Ingebrigtsen satte personlig rekord på 1 engelsk mil, holdt han en gjennomsnittsfart på omtrent 25,89 km/h.

b) Vis hvordan vi kan bruke opplysningene om Jakob sitt rekordløp til å avgjøre omtrent hvor mange meter det er i 1 engelsk mil.

Oppgave 2-5

Knut og Sabrina jobber med tallfølgen

$$2, 5, 11, 23, 47, \ldots$$

Knut
Jeg tror jeg har oppdaget et mønster, og jeg er nokså sikker på at alle leddene bortsett fra det første er oddetall.

Sabrina
Har du funnet en formel som kan gi deg et hvilket som helst ledd i tallfølgen?

Knut
Nei, det klarte jeg ikke, men jeg er nokså sikker på at jeg har funnet et mønster som gjør at jeg alltid kan finne det neste leddet i tallfølgen. Jeg er helt sikker på at det bare blir oddetall videre.

Ta utgangspunkt i det Knut og Sabrina sier og - beskriv et mønster for tallfølgen - argumenter for at alle leddene i tallfølgen bortsett fra det første er oddetall

Oppgave 2-6

Info om lufttrykk

- Lufttrykk måles ofte i hektopascal (hPa).
- Jo høyere over havet vi befinner oss, jo lavere er lufttrykket.
- Lufttrykket ved havets overflate er ca. 1000 hPa.

Når lufttrykket er lavere enn 1000 hPa, vil kokepunktet for vann være lavere enn 100°C. Se tabellen nedenfor.

Lufttrykk (hPa)	Kokepunkt for vann (°C)
1000	100
500	81,4
200	60,1
80	41,5
40	29

a) Bestem en modell K på formen

$$K(x) = a \cdot x^b$$

som tilnærmet viser sammenhengen mellom lufttrykket x hPa og kokepunktet $K(x)$ °C.

Ari
Betyr dette at det ikke går an å få egg hardkokte oppe på et høyt fjell? Et egg blir ikke hardkokt dersom temperaturen i vannet er lavere enn 85°C.

Lisa
Det kommer vel an på hvor høyt fjellet er?

Ari
Jeg vil lage en modell som viser hvor høyt lufttrykket er x kilometer over havets overflate. Jeg har lært at lufttrykket minker med ca. 12 % per km.

Lisa
Jeg har lært at lufttrykket halveres for hver 5,5 km. Jeg vil ta utgangspunkt i dette og lage en modell på samme form som den du lager, Ari.

b) Lag modellene for Ari og Lisa.
c) Omtrent hvor høyt over havet er det mulig å få egg hardkokte?

Oppgave 2-7

TA 3 PAR SKO, BETAL FOR 2 PAR

Vi spanderer det rimeligste paret

Du har bestemt deg for å benytte et «Ta 3, betal for 2»-tilbud i en skobutikk. Du trenger bare to par sko selv, men du tar med deg en venn som også trenger et par sko.

Du velger et par sko som koster 800 kroner, og et par sko som koster 1550 kroner. Vennen din velger et par sko som koster 1350 kroner.

Vis hvordan du kan bruke prosentregning til å bestemme hvor mye hver av dere bør betale. Begrunn framgangsmåten din, og forklar hvordan du har tenkt.